

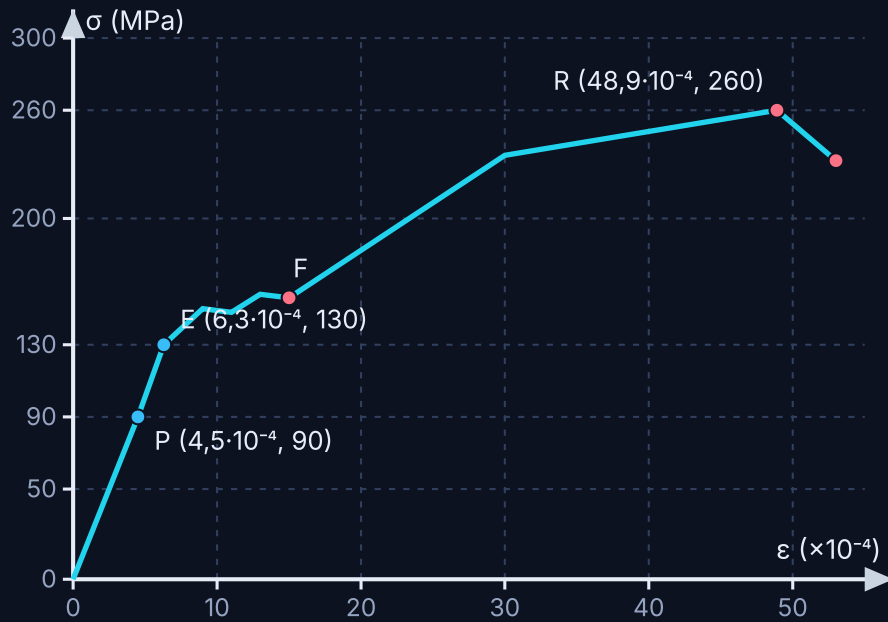
Pregunta 1 · Ensayo de tracción

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a-d 0,5 c/u)

ENUNCIADO

Cuestión. Define *ductilidad*, *fatiga*, *tenacidad* y *maleabilidad*. (0,5 ptos.)**Problema.** En la figura se muestra el diagrama de tracción del material de una barra de 400 mm de longitud y 25 mm² de sección.

- Comenta las características de la gráfica (intervalos y puntos significativos). (0,5 ptos.)
- Calcula el *módulo de elasticidad* del material (en GPa). (0,5 ptos.)
- Calcula la longitud de la barra (en mm) al aplicar en sus extremos una fuerza de 115 kN. (0,5 ptos.)
- Determina la fuerza (en kN) que produce la rotura del material. (0,5 ptos.)

Diagrama tensión-deformación (σ - ϵ). Puntos: P (límite de proporcionalidad), E (límite elástico), F (fluencia) y R (carga máxima).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En la zona elástica se cumple la **ley de Hooke**: $\sigma = E \epsilon$, de donde el módulo de Young es $E = \sigma / \epsilon$ (pendiente de la recta inicial). La tensión es $\sigma = F / S$ y el alargamiento en régimen elástico $\Delta L = \epsilon L_0 = \frac{\sigma}{E} L_0$. La fuerza de rotura se obtiene con la tensión máxima del diagrama, $F = \sigma \cdot S$.

Cuestión · definiciones

- Ductilidad:** capacidad de un material para deformarse plásticamente (estirarse en hilos) antes de romper.
- Fatiga:** rotura del material a tensiones inferiores a la de rotura cuando se somete a cargas variables y repetidas en el tiempo.
- Tenacidad:** energía que absorbe un material antes de romperse (área bajo la curva σ - ϵ); combina resistencia y ductilidad.
- Maleabilidad:** capacidad de deformarse plásticamente en láminas delgadas por compresión sin romperse.

a) Características de la gráfica

Tramo O-P: recta (zona elástica lineal, se cumple Hooke); P es el límite de proporcionalidad. P-E: zona elástica no lineal hasta el límite elástico E. En F aparece el escalón de **fluencia** (deformación sin apenas aumento de tensión). Después el material se endurece por deformación hasta la **carga máxima R** ($\sigma_{\text{máx}} = 260$ MPa); a partir de R aparece la estricción y cae la tensión hasta la rotura.

b) Módulo de elasticidad

Se toma la pendiente de la recta elástica, con el punto P:

$$E = \frac{\sigma_P}{\epsilon_P} = \frac{90 \text{ MPa}}{4,5 \cdot 10^{-4}} = 2,0 \cdot 10^5 \text{ MPa}$$

$$E = 200\,000 \text{ MPa} = 200 \text{ GPa}$$

c) Longitud con $F = 115 \text{ kN}$

$$\sigma = \frac{F}{S} = \frac{115\,000 \text{ N}}{25 \text{ mm}^2} = 4600 \text{ MPa}$$

Esta tensión (4600 MPa) es **muy superior** a la de rotura del material (260 MPa): con 115 kN la barra ya habría roto, por lo que el dato es incoherente (en el *Modelo 0* oficial la fuerza es de 2 kN). Aplicando el método con un valor coherente, p. ej. **2 kN**:

$$\sigma = \frac{2000}{25} = 80 \text{ MPa} (< 90, \text{ zona elástica}) \Rightarrow \varepsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{80}{2 \cdot 10^5} = 4 \cdot 10^{-4}$$

$$\Delta L = \varepsilon L_0 = 4 \cdot 10^{-4} \cdot 400 = 0,16 \text{ mm} \Rightarrow L = 400,16 \text{ mm}$$

Con 115 kN la barra rompe; con 2 kN $\rightarrow L \approx 400,16 \text{ mm}$

d) Fuerza de rotura

La tensión máxima soportada es la de R, $\sigma_{\text{máx}} = 260 \text{ MPa}$:

$$F_{\text{rotura}} = \sigma_{\text{max}} \cdot S = 260 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \cdot 25 \text{ mm}^2 = 6500 \text{ N}$$

$$F_{\text{rotura}} = 6,5 \text{ kN}$$

Pregunta 2 · Diagrama de equilibrio Bi-Sb

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a-d 0,5 c/u)

ENUNCIADO

Cuestión. ¿Qué diferencia existe entre una transformación *eutectoide* y una *eutéctica*? Define cada una de ellas. (0,5 pts.)

Problema. A la vista del diagrama de equilibrio de fases simplificado de una aleación de bismuto y antimonio:

- Indica qué tipo de solubilidad tiene. (0,5 pts.)
- Indica la temperatura de fusión de los metales puros bismuto y antimonio. (0,5 pts.)
- Describe el proceso de enfriamiento desde los 700 °C hasta la temperatura ambiente de una aleación con un 65 % de antimonio e indica las temperaturas más significativas. (0,5 pts.)
- Determina la proporción de las fases presentes a 400 °C en una aleación con un 80 % de bismuto. (0,5 pts.)

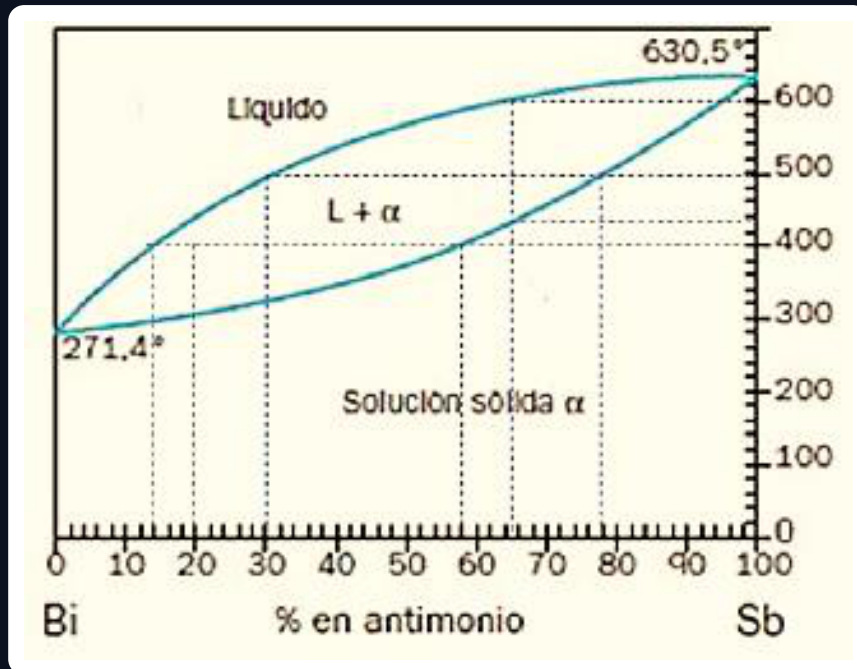


Diagrama de fases de la aleación Bi-Sb (isomorfo): $T_f(\text{Bi}) = 271,4 \text{ °C}$, $T_f(\text{Sb}) = 630,5 \text{ °C}$.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Es un diagrama **isomorfo** (dos líneas: *liquidus* arriba y *solidus* abajo, que encierran la lente bifásica $L + \alpha$). Para las proporciones de fase se usa la **regla de la palanca** sobre la isoterma: la fracción de cada fase es proporcional al segmento opuesto.

Cuestión · eutéctica vs eutectoide

Ambas son transformaciones invariantes (a temperatura constante) en las que una fase se descompone en otras dos sólidas:



En la **eutéctica** lo que se transforma al enfriar es un **líquido** que solidifica dando dos sólidos; en la **eutectoide** lo que se transforma es un **sólido** (una fase sólida se descompone en otras dos sólidas).

a) Tipo de solubilidad

El diagrama tiene una única lente (*liquidus* y *solidus*) sin puntos eutécticos: los dos metales son **totalmente solubles en estado líquido y sólido** (solubilidad total → aleación isomorfa, forman la solución sólida α).

Solubilidad total (diagrama isomorfo)

b) Temperaturas de fusión de los metales puros

Son los extremos de la lente: a 0 % Sb (bismuto puro, izquierda) y a 100 % Sb (antimonio puro, derecha).

$T_f(\text{Bi}) = 271,4 \text{ °C}$ · $T_f(\text{Sb}) = 630,5 \text{ °C}$

c) Enfriamiento de la aleación con 65 % Sb desde 700 °C

- 700 °C:** por encima del *liquidus* → todo **líquido** homogéneo.

- **≈ 545 °C (liquidus):** empieza a solidificar; aparecen los primeros cristales de solución sólida α (más ricos en Sb que el líquido).
- **545 → 445 °C (zona L+ α):** coexisten líquido y α ; al bajar T, crece la cantidad de sólido y el líquido se empobrece en Sb.
- **≈ 445 °C (solidus):** solidifica la última gota de líquido → todo **sólido α** homogéneo (65 % Sb).
- **445 °C → ambiente:** enfriamiento del sólido α sin cambios de fase.

(Temperaturas leídas sobre el diagrama; se admiten valores aproximados.)

d) Proporción de fases a 400 °C con 80 % Bi (= 20 % Sb)

A 400 °C y 20 % Sb el punto cae en la lente **L+ α** . Leyendo los extremos de la isoterma: líquido con ≈ 10 % Sb y sólido α con ≈ 42 % Sb. Regla de la palanca (composición global $C_0=20$ %):

$$\% \alpha = \frac{C_0 - C_L}{C_\alpha - C_L} = \frac{20 - 10}{42 - 10} = \frac{10}{32} \approx 31\%$$

$$\% L = \frac{C_\alpha - C_0}{C_\alpha - C_L} = \frac{42 - 20}{42 - 10} = \frac{22}{32} \approx 69\%$$

≈ 31 % de sólido α y ≈ 69 % de líquido (valores aproximados según lectura del diagrama)

Pregunta 3 · Estructuras: viga biapoyada

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,75 · a 0,5 · b 0,75 · c 0,5)

ENUNCIADO

Cuestión. Explica las fuerzas y momentos que aparecen en las reacciones de un apoyo articulado móvil, un apoyo articulado fijo y un empotramiento. (0,75 pts.)

Problema. De la viga que se muestra en la figura:

- Calcula las reacciones en los apoyos. (0,5 pts.)
- Calcula los momentos flectores y esfuerzos cortantes. (0,75 pts.)
- Representa los diagramas del momento flector y del esfuerzo cortante. (0,5 pts.)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La viga está en equilibrio: $\sum F = 0$ y $\sum M = 0$. Con un apoyo fijo (A) y uno móvil (B) hay dos reacciones verticales. El **esfuerzo cortante** V es la suma de fuerzas verticales a un lado de la sección; el **momento flector** M es la suma de momentos a un lado. El momento es máximo bajo la carga puntual.

Cuestión · tipos de apoyo

- Apoyo articulado móvil (rodillo):** 1 reacción, perpendicular a la superficie de apoyo (una fuerza; permite giro y desplazamiento paralelo).
- Apoyo articulado fijo:** 2 reacciones (una horizontal y una vertical); permite el giro pero impide todo desplazamiento. No transmite momento.
- Empotramiento:** 3 reacciones (fuerza horizontal, fuerza vertical y un **momento**); impide giro y desplazamientos.

a) Reacciones

Tomando momentos en A ($\sum M_A = 0$), con P a 1,5 m y B a 6 m:

$$R_B \cdot 6 = 16 \cdot 1,5 \Rightarrow R_B = \frac{24}{6} = 4 \text{ kN}$$

$$\sum F_y = 0 : R_A = 16 - 4 = 12 \text{ kN}$$

$$R_A = 12 \text{ kN} \cdot R_B = 4 \text{ kN}$$

b) Esfuerzos cortantes y momentos flectores

Cortante: tramo A-P ($0 \leq x < 1,5$): $V = +R_A = 12 \text{ kN}$. Tramo P-B ($1,5 < x \leq 6$): $V = 12 - 16 = -4 \text{ kN}$.

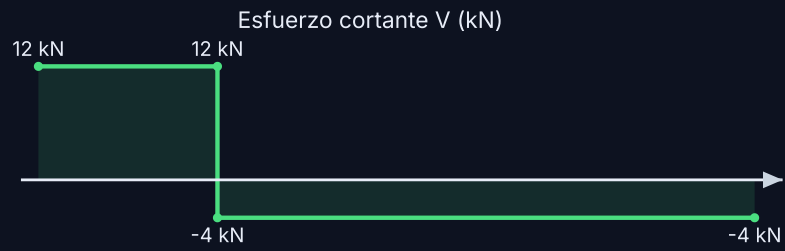
Momento flector: en A, $M = 0$. Bajo la carga ($x = 1,5 \text{ m}$):

$$M_P = R_A \cdot 1,5 = 12 \cdot 1,5 = 18 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

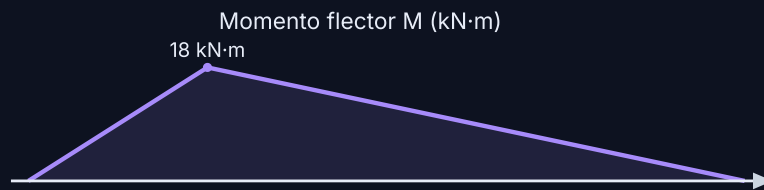
En B, $M = 0$. El máximo es $M_{\text{máx}} = 18 \text{ kN}\cdot\text{m}$ bajo la carga.

$$V = +12 / -4 \text{ kN} \cdot M_{\text{máx}} = 18 \text{ kN}\cdot\text{m} \text{ (bajo la carga)}$$

c) Diagramas



Cortante: +12 kN hasta la carga y -4 kN hasta B.



Momento flector: crece hasta 18 kN·m bajo la carga y vuelve a 0 en B.

Pregunta 4 · Máquinas térmicas: motor alternativo

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 1,0 · a-c 0,5 c/u)

ENUNCIADO

Cuestión. Dibuja el diagrama p-v de un ciclo de Carnot y explica cada una de sus transformaciones. (1 pto.)

Problema. Un motor alternativo de 4 cilindros genera un par máximo de $M_{\text{máx}} = 300 \text{ N}\cdot\text{m}$ cuando gira a $n = 3750 \text{ rpm}$. El diámetro de cada cilindro es 80 mm, la carrera 92 mm y el volumen de la cámara de combustión de cada cilindro $58,5 \text{ cm}^3$. Determina:

- La cilindrada total del motor. (0,5 ptos.)
- La potencia desarrollada operando en par máximo. (0,5 ptos.)
- La relación volumétrica de compresión. (0,5 ptos.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La cilindrada unitaria es el volumen desplazado por el pistón, $V_u = \frac{\pi D^2}{4} \cdot S$; la total, $V_T = z V_u$. La potencia a partir del par es $P = M \cdot \omega$ con $\omega = \frac{2\pi n}{60}$. La relación de compresión es $r_c = \frac{V_u + V_c}{V_c}$.

Cuestión · ciclo de Carnot (p-v)

El ciclo de Carnot consta de cuatro transformaciones reversibles entre dos focos:

- 1→2 Expansión isoterma** (a T_{caliente}): el gas se expande absorbiendo calor Q_1 ; p·v = cte.
- 2→3 Expansión adiabática**: sigue expandiéndose sin intercambio de calor; la T baja hasta $T_{\text{fría}}$.
- 3→4 Compresión isoterma** (a $T_{\text{fría}}$): se comprime cediendo calor Q_2 .
- 4→1 Compresión adiabática**: se comprime sin calor; la T sube hasta T_{caliente} .

En el diagrama p-v son dos hipérbolas isotermas (más tendidas) y dos adiabáticas (más verticales) que cierran el ciclo; el área encerrada es el trabajo neto. Rendimiento $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$.

a) Cilindrada total

$$V_u = \frac{\pi D^2}{4} S = \frac{\pi \cdot 8^2}{4} \cdot 9,2 = 462,4 \text{ cm}^3$$

$$V_T = 4 \cdot 462,4 = 1849,8 \text{ cm}^3 \approx 1,85 \text{ L}$$

$$V_T \approx 1850 \text{ cm}^3 (1,85 \text{ L})$$

b) Potencia en par máximo

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} = \frac{2\pi \cdot 3750}{60} = 392,7 \text{ rad/s}$$

$$P = M \cdot \omega = 300 \cdot 392,7 = 117,8 \cdot 10^3 \text{ W}$$

$$P \approx 117,8 \text{ kW} (\approx 160 \text{ CV})$$

c) Relación de compresión

$$r_c = \frac{V_u + V_c}{V_c} = \frac{462,4 + 58,5}{58,5} = \frac{520,9}{58,5} = 8,9$$

$$r_c \approx 8,9 : 1$$

Pregunta 5 · Neumática e hidráulica

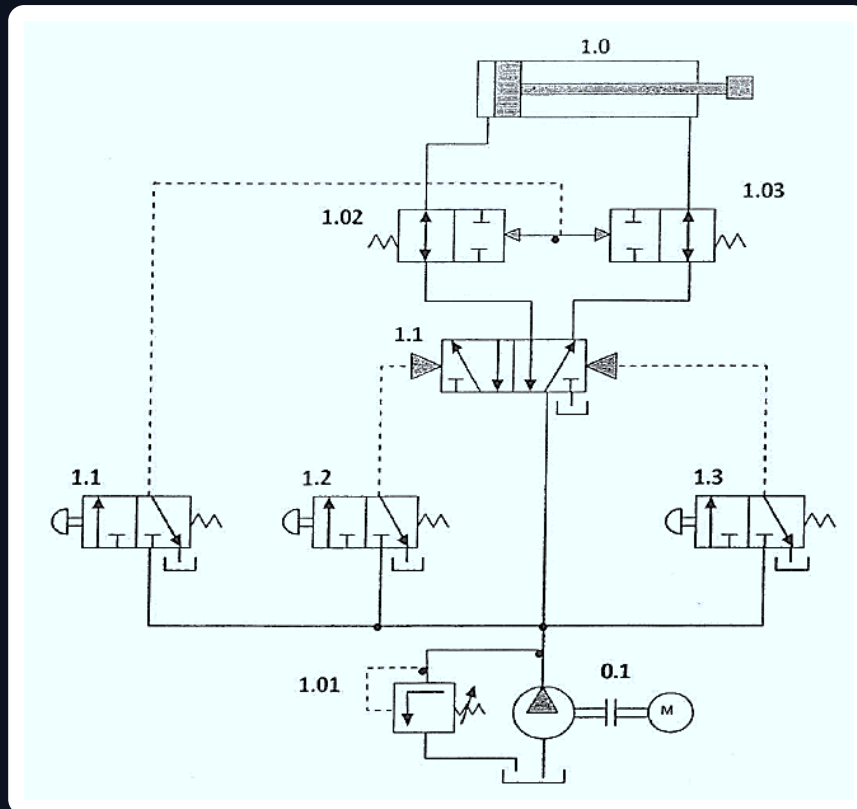
Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,75 · a 0,75 · b 0,5 · c 0,5)

ENUNCIADO

Cuestión. Indica cuáles son los elementos de la *unidad de mantenimiento*, explicando la función de cada uno, y dibuja su símbolo. (0,75 pts.)

Problema. En la instalación oleohidráulica de la figura, explica:

- Define cada componente numerado. (0,75 pts.)
- La misión de los pulsadores manuales. (0,5 pts.)
- ¿Cuál es la primera operación que tiene lugar al arrancar la bomba? (0,5 pts.)



Instalación oleohidráulica con cilindro de doble efecto (1.0), distribuidor 4/3 (1.1) y grupo de presión (0.1).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La **unidad de mantenimiento** acondiciona el aire comprimido antes de usarlo. En una instalación oleohidráulica se identifican el grupo de presión (bomba + motor + limitadora), el distribuidor que gobierna el cilindro y los elementos de mando (pulsadores/válvulas 3/2) y de regulación.

Cuestión · unidad de mantenimiento

Prepara el aire comprimido y consta de tres elementos (símbolo: los tres dentro de un recuadro de trazos):

- Filtro con purga:** retiene impurezas y separa el agua condensada.
- Regulador de presión con manómetro:** mantiene constante la presión de trabajo.
- Lubricador:** añade una fina niebla de aceite para lubricar los elementos neumáticos.

a) Componentes numerados

- 1.0** — Cilindro hidráulico de **doble efecto** (actuador).
- 1.1** (central) — Válvula **distribuidora 4/3** con pilotaje: dirige el aceite a una u otra cámara del cilindro (avance/retroceso/centro).
- 1.02 y 1.03** — Válvulas **reguladoras de caudal unidireccionales** (con antirretorno) en las líneas del cilindro: regulan la velocidad de avance y retroceso.
- 1.1, 1.2, 1.3** (inferiores) — Válvulas **3/2** accionadas por **pulsador** manual y retorno por muelle (mando).
- 1.01** — Válvula **limitadora de presión** (seguridad): descarga a tanque si se supera la presión máxima.
- 0.1** — Grupo de accionamiento: **bomba** hidráulica movida por el **motor eléctrico M**.

b) Misión de los pulsadores manuales

Son los elementos de **mando**: al accionarlos envían la señal de pilotaje que conmuta el distribuidor 1.1, ordenando el **avance o el retroceso** del cilindro. Al soltarlos, el muelle los devuelve a reposo.

c) Primera operación al arrancar la bomba

Al arrancar, mientras no se acciona ningún pulsador el distribuidor está en posición de reposo y el aceite no puede mover el cilindro; la bomba impulsa caudal y, al no haber consumo, la **válvula limitadora de presión (1.01) abre y devuelve el aceite al tanque**. Es decir, la primera operación es la **descarga del caudal a tanque** a través de la limitadora hasta que se da una orden de maniobra.

Pregunta 6 · Corriente alterna: RLC paralelo

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a-d 0,5 c/u)

ENUNCIADO

Cuestión. Explica la diferencia entre el valor *instantáneo*, el valor *máximo* y el valor *eficaz* de una señal. (0,5 ptos.)

Problema. En el circuito de corriente alterna de la figura (220 V, 50 Hz), con $R = 15 \Omega$, $X_L = 45j \Omega$ y $X_C = -15j \Omega$ en paralelo, determina:

- La impedancia total. (0,5 ptos.)
- La intensidad total y por cada componente. (0,5 ptos.)
- Las potencias activa, reactiva y aparente. (0,5 ptos.)
- Dibuja el triángulo de potencias. (0,5 ptos.)



$R = 15 \Omega$, bobina $X_L = 45 \Omega$ y condensador $X_C = 15 \Omega$ en paralelo (220 V, 50 Hz).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En paralelo se suman las **admitancias**: $Y = \frac{1}{R} + \frac{1}{jX_L} + \frac{1}{-jX_C}$. La impedancia es $Z = 1/|Y|$ y la intensidad total $I = V|Y|$. Cada rama: $I = V/Z_{rama}$. Potencias: $P = V^2/R$, $Q = V^2/X_L - V^2/X_C$, $S = VI = \sqrt{P^2 + Q^2}$.

Cuestión · valor instantáneo, máximo y eficaz

- Instantáneo** (v, i): valor de la señal en cada instante, $v(t) = V_{\max} \sin(\omega t)$.
- Máximo** ($V_{\max}$ o amplitud): valor de pico que alcanza la señal.
- Eficaz** (V_{ef}): valor de continua que produciría el mismo efecto térmico; para una senoidal $V_{\text{ef}} = V_{\max}/\sqrt{2}$. Los aparatos miden el eficaz (los 220 V son eficaces).

a) Impedancia total

Admitancias de cada rama: $Y_R = 1/15 = 0,0667 \text{ S}$; $Y_L = 1/(45j) = -0,0222j \text{ S}$; $Y_C = 1/(-15j) = +0,0667j \text{ S}$.

$$Y = 0,0667 + j(0,0667 - 0,0222) = 0,0667 + 0,0444j \text{ S}$$

$$|Y| = \sqrt{0,0667^2 + 0,0444^2} = 0,0801 \text{ S} \Rightarrow Z = \frac{1}{|Y|} = 12,48 \Omega$$

$$\varphi = \arctan \frac{0,0444}{0,0667} = 33,7^\circ \text{ (la } Y \text{ es capacitiva)}$$

$$Z \approx 12,48 \Omega, \varphi \approx -33,7^\circ \text{ (circuito capacitivo)}$$

b) Intensidades

$$I = V|Y| = 220 \cdot 0,0801 = 17,63 \text{ A}$$

$$I_R = \frac{220}{15} = 14,67 \text{ A} \quad I_L = \frac{220}{45} = 4,89 \text{ A} \quad I_C = \frac{220}{15} = 14,67 \text{ A}$$

$$I \approx 17,63 \text{ A} \cdot I_R = 14,67 \text{ A} \cdot I_L = 4,89 \text{ A} \cdot I_C = 14,67 \text{ A}$$

c) Potencias

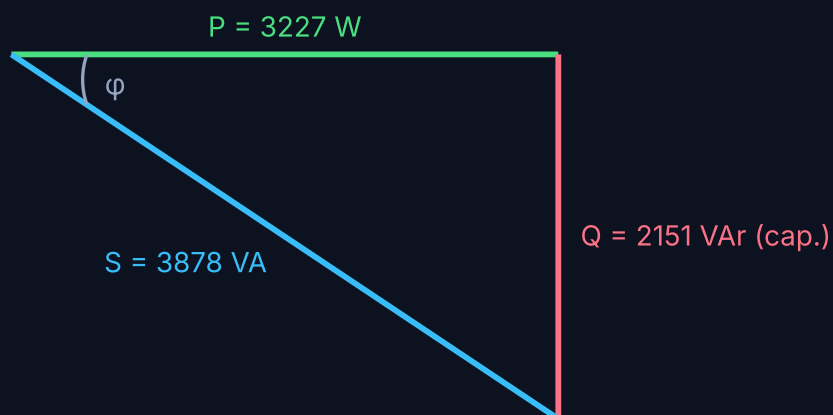
$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{220^2}{15} = 3226,7 \text{ W}$$

$$Q = \frac{V^2}{X_L} - \frac{V^2}{X_C} = \frac{220^2}{45} - \frac{220^2}{15} = 1075,6 - 3226,7 = -2151 \text{ VAr}$$

$$S = V I = 220 \cdot 17,63 = 3878 \text{ VA} \quad (\cos \varphi = P/S = 0,83)$$

$P \approx 3227 \text{ W} \cdot Q \approx -2151 \text{ VAr (capacitiva)} \cdot S \approx 3878 \text{ VA}$

d) Triángulo de potencias



Q negativa (capacitiva): la S queda por debajo de la P; factor de potencia 0,83 en adelanto.

Pregunta 7 · Electrónica digital: alarma

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a 0,75 · b 0,75 · c 0,5)

ENUNCIADO

Cuestión. Representa la tabla de verdad de un *sumador*. (0,5 ptos.)

Problema. Se desea diseñar el control digital de la alarma de evacuación de una planta. Hay tres sensores: incendio (A), humedad (B) y presión (C). La alarma se activa cuando hay riesgo de incendio (A) o cuando se superan conjuntamente los niveles de presión y humedad (B y C).

- Obtén la tabla de verdad y la función lógica. (0,75 ptos.)
- Simplifica con el mapa de Karnaugh. (0,75 ptos.)
- Implementa la función con puertas NAND de dos entradas. (0,5 ptos.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Traducimos el enunciado a lógica: la alarma F se activa si A, o si B y C simultáneamente: $F = A + B \cdot C$. Con el mapa de Karnaugh se comprueba que ya es mínima. Para NAND se aplica doble negación y De Morgan.

Cuestión · tabla de verdad del semisumador

Suma de dos bits A, B → salidas **S** (suma) y **C** (acarreo): $S = A \oplus B$, $C = A \cdot B$.

A	B	S	C _{out}
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

a) Tabla de verdad y función lógica

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$F = A + B \cdot C$$

b) Simplificación por Karnaugh

Los unos agrupan un bloque de cuatro (toda la fila A = 1) → término **A**, y un bloque de dos (B = C = 1) → término **B·C**. La función mínima es:

$$F = A + B \cdot C \text{ (ya es mínima)}$$

c) Implementación con NAND de dos entradas

Aplicando doble negación: $F = A + BC = \overline{\overline{A} \cdot \overline{BC}}$.

$$F = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B \cdot C}} = \text{NAND}(\overline{A}, \overline{BC})$$

Con NAND: $\overline{A} = \text{NAND}(A, A)$ y $\overline{BC} = \text{NAND}(B, C)$. Por tanto:

$$F = \text{NAND}(\text{NAND}(A, A), \text{NAND}(B, C))$$

3 puertas NAND de 2 entradas (una para $\overline{A}$, una para B·C y la final)

Pregunta 8 · Sistemas de control: función de transferencia

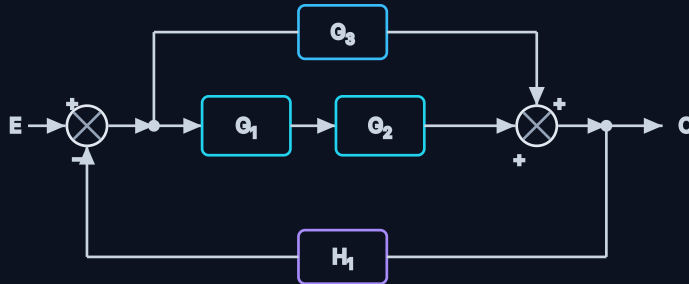
Pregunta de 2,5 puntos (a 0,5 · b 0,5 · problema 1,5)

ENUNCIADO

Cuestiones.

- Explica alguna aplicación de la inteligencia artificial que conozcas. (0,5 pts.)
- Ventajas e inconvenientes de un sistema de control de lazo cerrado frente a uno abierto. (0,5 pts.)

Problema. Calcula la función de transferencia C/E del sistema de control cuyo diagrama de bloques se muestra en la figura. (1,5 pts.)



G_1 y G_2 en serie en la vía directa, G_3 en paralelo y realimentación negativa H_1 .

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se simplifica el diagrama por reglas de bloques: las ramas **en paralelo** se suman ($G_1G_2 + G_3$) y el **lazo con realimentación** negativa da $\frac{G}{1 + GH}$.

a) Aplicación de la IA

Ejemplos: **asistentes de voz** y traductores (procesamiento del lenguaje natural), **visión artificial** para diagnóstico médico o conducción autónoma, sistemas de **recomendación**, detección de fraude o mantenimiento predictivo en la industria. Todos aprenden de datos para tomar decisiones o hacer predicciones.

b) Lazo cerrado frente a lazo abierto

Ventajas del lazo cerrado: mide la salida (realimentación) y corrige errores y perturbaciones, es más **preciso y estable** frente a cambios. **Inconvenientes:** es más **complejo y caro** (necesita sensores y comparador) y puede volverse **inestable** si está mal diseñado. El lazo abierto es simple y barato pero no corrige errores.

Problema · función de transferencia C/E

Sea X la salida del primer sumador: $X = E - H_1 C$. Las dos vías directas (G_1G_2 y G_3) parten del mismo punto y se suman en el segundo sumador:

$$C = (G_1G_2 + G_3) X = (G_1G_2 + G_3)(E - H_1C)$$

$$C[1 + (G_1G_2 + G_3)H_1] = (G_1G_2 + G_3)E$$

$$\frac{C}{E} = \frac{G_1G_2 + G_3}{1 + (G_1G_2 + G_3)H_1}$$

$$C/E = (G_1G_2 + G_3) / [1 + (G_1G_2 + G_3) \cdot H_1]$$